

浙江大学 实验报告

专业：法语-电子科学与技术

姓名：_____

学号：_____

日期：2025 年 12 月 23 日

地点：紫金港东四 216

课程名称：电子电路设计实验 I 指导老师：施红军、叶险峰、邓靖靖 成绩：_____

实验名称：集成运算放大器应用电路研究（II） 实验类型：设计实验 同组学生姓名：_____

一、实验目的

1、学习和研究由集成运放构成的积分器、比较器、波形发生器等应用电路的组成与原理，掌握其设计方法。

2、观察积分运算电路在实际应用时存在的积分漂移、积分误差等现象，了解解决方法。

二、实验任务与要求

1、反相积分器设计研究

（1）设计反相积分电路，方波 $\Rightarrow$ 三角波。其中方波幅度 2.2V、频率 500Hz；三角波，幅度 2V 左右。

（2）安装该电路，输入方波，用示波器双踪显示输入、输出波形，测量并记录波形，标示出各实测参数。

2、迟滞比较器设计研究

（1）设计一迟滞比较器，使

$$V_{TH} \approx \frac{V_Z + V_D}{2}$$

允许使用电阻值在 20k Ω 至 400k Ω 之间。

（2）安装电路，输入 500Hz 三角波（幅度合理自定），研究输入、输出信号的幅度、相位关系。

3、方波-三角波发生器研究

断开迟滞比较器信号输入，搭建方波-三角波发生电路，调节电位器 R_{w4} ，可产生不同频率方波、三角波。观察电压 V'_{42o} 与输出信号频率的关系，测量并记录可调频率范围。

三、实验原理

3.1 反相积分器

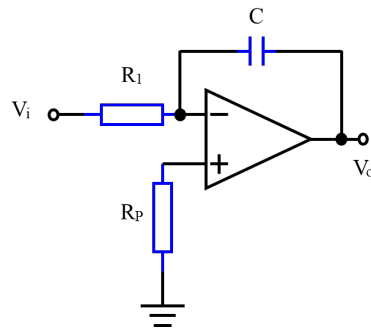


图 1: 反相积分器电路

输出电压

$$V_o(t) = -\frac{1}{C} \int_0^t \frac{V_i(t)}{R_1} dt = -\frac{1}{R_1 C} \int_0^t V_i(t) dt$$

当输入信号为一阶跃信号时，

$$V_i(t) = \begin{cases} 0, & t < 0 \\ E, & t \geq 0 \end{cases}, V_o(t) = -\frac{E}{R_1 C} t$$

积分器可以将方波转化为三角波，输入输出电压峰值之间的关系为

$$2B = \frac{A}{R_1 C} \cdot \frac{T}{2} \Rightarrow R_1 = \frac{AT}{4BC}$$

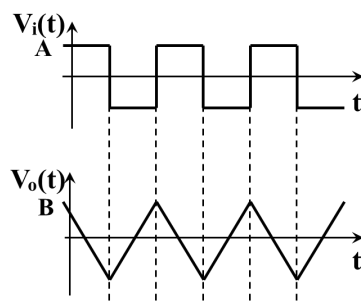


图 2: 将方波转化为三角波

输入信号的直流分量、输入失调电压等会形成积分漂移。

实际使用时，常在积分电容的两端并联一个电阻 R_f ，形成直流负反馈，用以限制电路的直流电压增益。 R_f 的接入将对积分电容产生分流作用，从而导致积分误差。

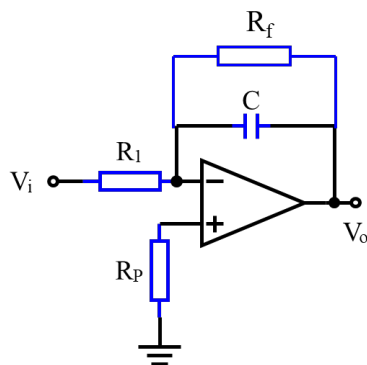


图 3: 修正积分漂移

为了减小积分误差，一般要求

$$R_f > \frac{1}{j\omega C}, \text{ 或 } f > \frac{1}{2\pi R_f C}$$

此时 R_f 可认为开路（理想积分器）。由

$$R_f > \frac{1}{2\pi f C}, 2B = \frac{A}{R_1 C} \cdot \frac{T}{2} \Rightarrow R_f > \frac{2B}{\pi A} R_1$$

通常取

$$R_f > 10R_1$$

3.2 迟滞比较器

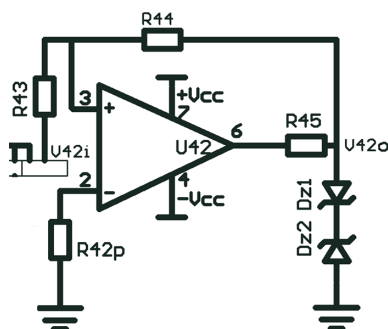


图 4: 迟滞比较器电路

(1) 当 $V_6 = V_{OH}$ 时,

$$V'_+ = \frac{R_{43}}{R_{43} + R_{44}}(V_{Z2} + V_{D1}) + \frac{R_{44}}{R_{43} + R_{44}}V_{42i}$$

(2) 当 $V_6 = V_{OL}$ 时,

$$V''_+ = -\frac{R_{43}}{R_{43} + R_{44}}(V_{Z1} + V_{D2}) + \frac{R_{44}}{R_{43} + R_{44}}V_{42i}$$

(3) 当 $V_6 = V_{OH}$ 时,

$$V'_+ = \frac{R_{43}}{R_{43} + R_{44}}(V_Z + V_D) + \frac{R_{44}}{R_{43} + R_{44}}V_{42i}$$

- 要使输出稳定为 V_{OH} , $V'_+ > 0$, $V_{42i} > -\frac{R_{43}}{R_{44}}(V_Z + V_D) = -V_{TH}$
- 要使输出翻转为 V_{OL} , $V'_+ < 0$, $V_{42i} < -V_{TH}$

(4) 当 $V_6 = V_{OL}$ 时,

$$V''_+ = -\frac{R_{43}}{R_{43} + R_{44}}(V_Z + V_D) + \frac{R_{44}}{R_{43} + R_{44}}V_{42i}$$

- 要使输出稳定为 V_{OL} , $V''_+ < 0$, $V_{42i} < V_{TH}$
- 要使输出翻转为 V_{OH} , $V''_+ > 0$, $V_{42i} > V_{TH}$

输出为

$$V_{Th} = \frac{R_{43}}{R_{44}}(V_Z + V_D)$$

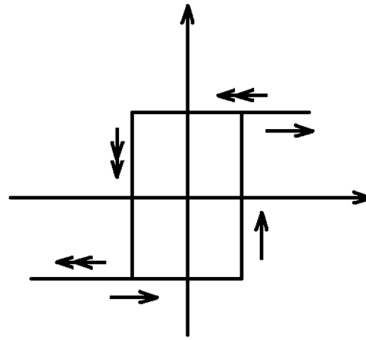


图 5: 理论传输特性曲线

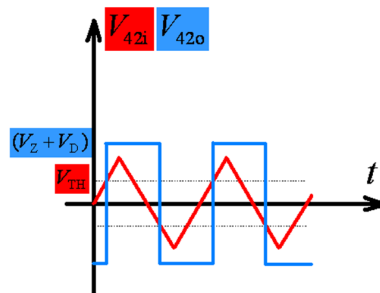


图 6: 输入输出波形

四、实验方案设计与参数计算

4.1 反相积分器设计

反相积分器采用如图 1 所示的电路，只需要确定参数即可。

设计要求方波幅度 2.2V、频率 500Hz；三角波，幅度 2V 左右，其中电容 $C = 0.022\mu\text{F}$ 由此

$$A = 2.2\text{V}, f = 500\text{Hz}, B = 2\text{V}, T = 0.002\text{s}$$

则

$$2B = \frac{A}{R_1 C} \cdot \frac{T}{2} \Rightarrow R_1 = \frac{AT}{4BC} = 25\text{k}\Omega$$

取标称值 $R_1 = 24\text{k}\Omega$ 。

反馈电阻取

$$R_f > 10R_1 \Rightarrow R_f = 270\text{k}\Omega$$

4.2 迟滞比较器设计

迟滞比较器采用如图 4 所示的电路，只需要确定参数即可。

实验要求

$$V_{TH} \approx \frac{V_Z + V_D}{2}$$

则

$$\frac{R_{43}}{R_{44}} = \frac{1}{2}$$

且允许使用电阻值在 $20\text{k}\Omega$ 至 $400\text{k}\Omega$ 之间，则取

$$R_{43} = 100\text{k}\Omega, R_{44} = 200\text{k}\Omega$$

4.3 方波-三角波发生器

方波-三角波发生器采用如下所示的电路。

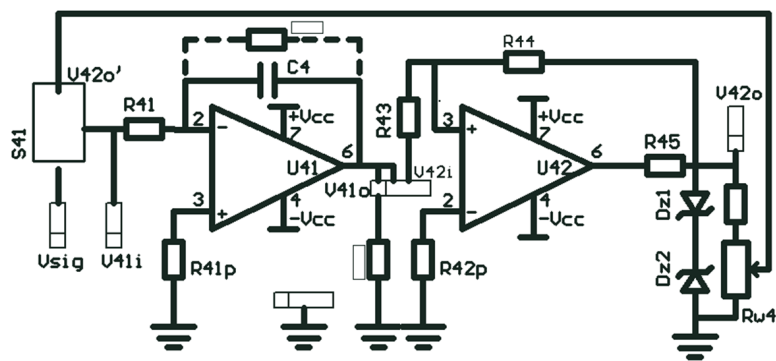


图 7: 发生器实验电路

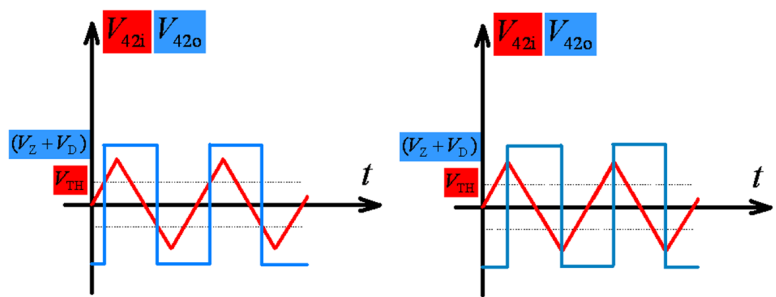


图 8: 发生器实验波形

五、实验仪器设备

直流稳压电源、信号源、示波器。

六、实验步骤、调试过程、实验数据记录

6.1 反相积分器

安装电路，输入幅度 2.2V、频率 500Hz 的方波，用示波器双踪显示输入、输出波形。

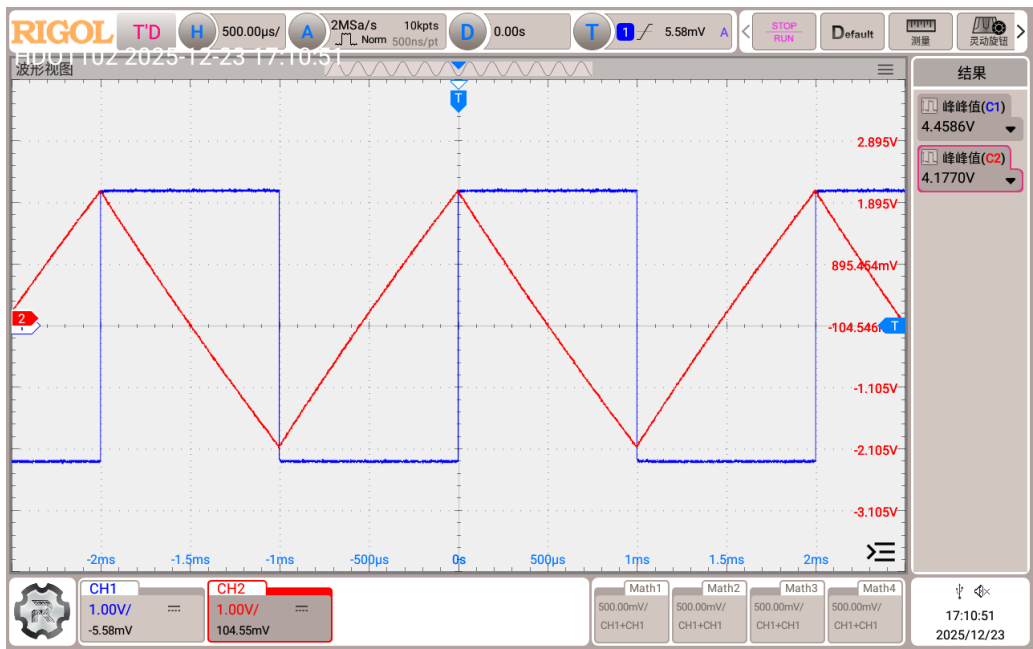


图 9: 反相积分器输入输出波形

可以看出输入方波峰峰值 4.4586V，输出三角波峰峰值 4.1770V。符合要求。插入反馈电阻 R_f 时，测得直流偏移量为 209.06mV；拔下反馈电阻 R_f 时，测得直流偏移量为 1.39V。

6.2 迟滞比较器

安装电路，输入输入幅度 4V（输入幅度应大于门限电压 V_{TH} ）、频率 500Hz 的三角波，用示波器双踪显示输入、输出波形。

可以看出输入三角波峰峰值 7.8549V，输出方波峰峰值 14.046V。利用光标测得门限电压 V_{TH} 约为 3.585V。

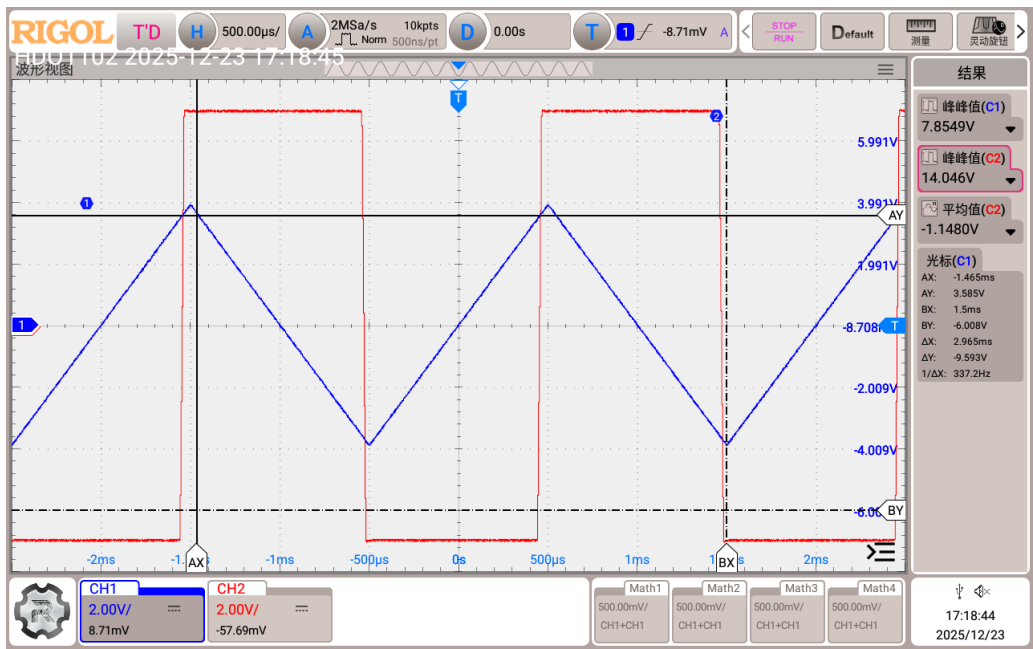


图 10: 迟滞比较器输入、输出波形

6.3 方波-三角波发生器

断开迟滞比较器信号输入，搭建方波-三角波发生电路，调节电位器 R_{w4} ，可产生不同频率方波、三角波。

调节电位器 R_{w4} ，观察到输出信号频率越大，电压 V'_{42o} 越大。

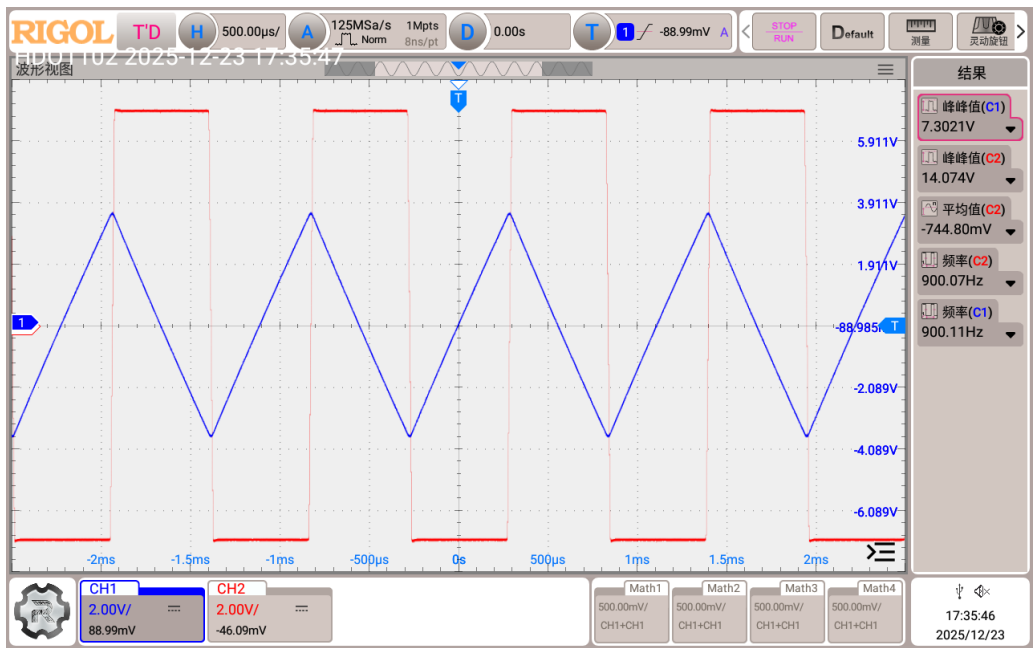


图 11: 方波-三角波发生器波形

频率调整上限约为 900Hz，下限很小，但频率低时三角波会失真。

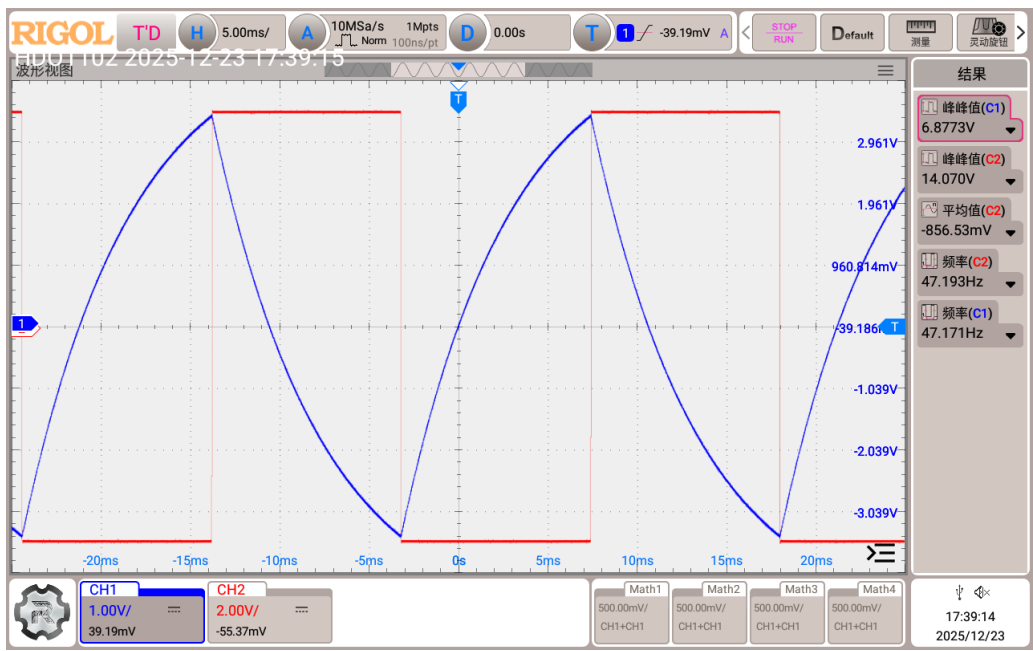


图 12: 频率低时三角波的失真

七、心得与体会

通过本次实验，我对积分、比较与波形发生三类电路的原理与实现有了更深入的认识，积累了从设计到调试的完整工程经验。

在反相积分器实验中，我直观观察到积分漂移现象。未接入反馈电阻时，输出直流偏移达 1.39V，接入 270kΩ 反馈电阻后偏移降至 209.06mV。这使我深刻理解到，理论设计中抑制误差的措施在实际电路中的必要性。设计时需在理想模型与工程实现间取得平衡。

迟滞比较器的调试让我认识到门限设置的重要性。输入信号幅度必须大于设计阈值，电路才能正常翻转。实测阈值电压为 3.585V，与理论计算基本吻合。通过双踪观察输入三角波与输出方波，我清晰理解了回差电压对波形转换的关键作用。

在方波-三角波发生器实验中，我通过调节电位器实现了频率可调，但也发现低频时三角波出现失真。这反映出积分时间常数与波形质量的制约关系，提示我们在实际系统设计中需综合考虑频率范围与波形完整性。

总体而言，本次实验不仅巩固了课堂所学，更锻炼了我依据实测现象分析问题、优化参数的能力。我认识到，一个成功的电路设计既需要严谨的理论计算，也离不开细致的调试与验证。